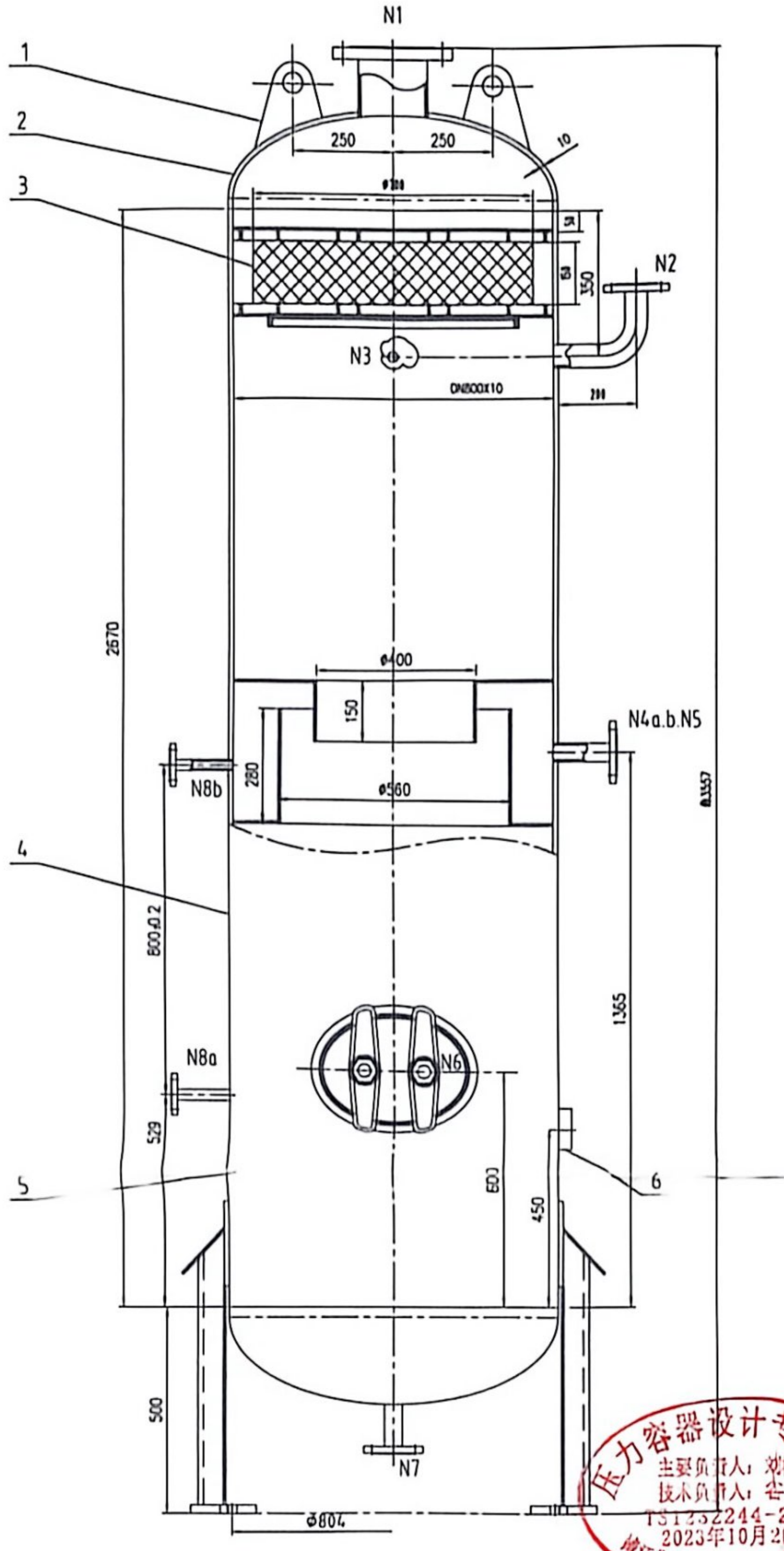
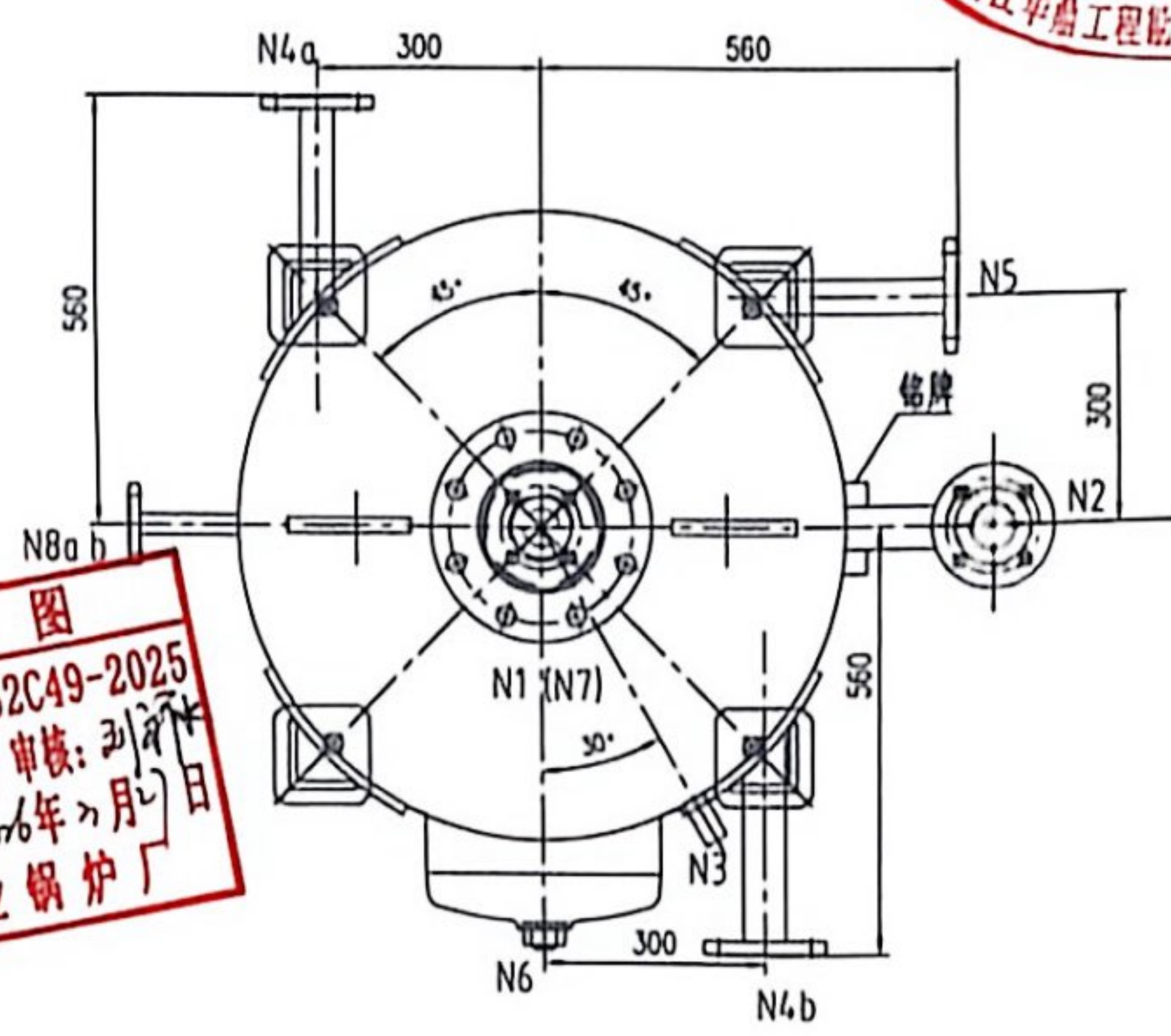
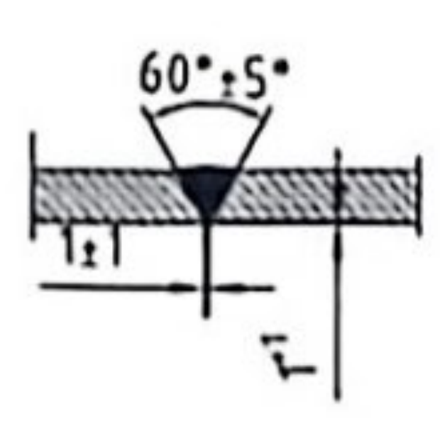


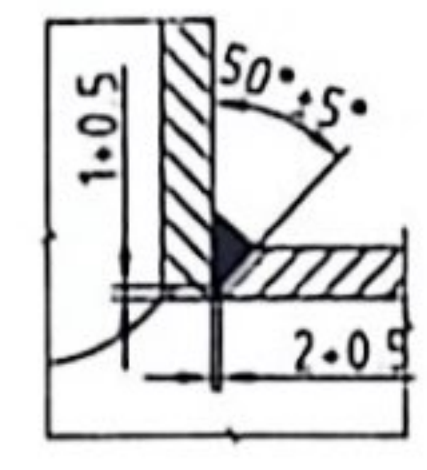


竣工图
许可证编号：TS2232C49-2025
产品编号：26517 审核：
完工日期：2026年3月27日
南京工业锅炉厂

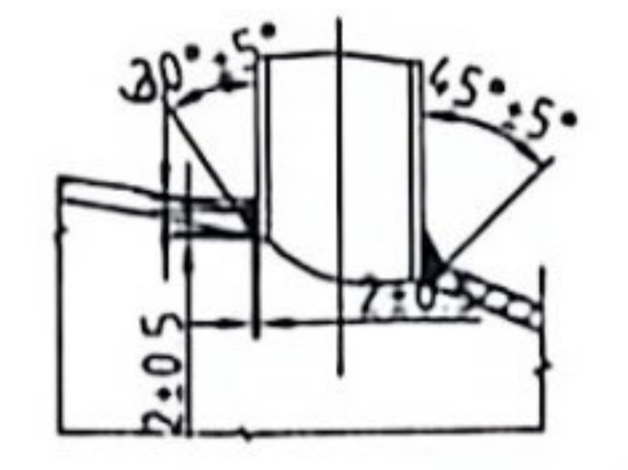
AB类手工焊焊接接点图
不按比例



D类焊缝节点
不按比例



非径向接管焊缝节点
不按比例



压力容器设计专用印章
主要负责人：刘梓林
技术负责人：岑丰
TS1232244-2027
2023年10月26日

技术特性表

设计参数		设计、制造与检验标准
容器类别	II	GB/T150.1~150.4-2024《压力容器》 TSG 21-2016《固定式压力容器安全技术监察规程》
工作压力 MPa	1.5	
最高允许工作压力 MPa	/	
设计压力 MPa	1.6	
工作温度 ℃	160	
设计温度 ℃	180	
介质	水、蒸汽	
介质特性(毒性)	无毒 非易燃	
介质密度 Kg/m³	/	
腐蚀裕量 mm	1.0	
主要受压元件材质	Q245R	
焊接接头系数 封头/筒体	1.0/0.85	
压力容器焊接规程	NB/T47015-2023	
压力容器涂敷与运输包装	NB/T10558-2021	
全容积 m³	1.5	
装量系数	0.85	
安全阀型号	A42Y-25C(弹簧)	
安全阀整定压力 MPa	1.55	
地震烈度	7(0.15g)	
场地土类型	II	
地面粗糙度	B	
保温材料	/	
保温厚度 mm	/	
最大吊装质量 Kg	845	
设备最大质量 Kg	/	

制造与检验要求

接头型式：除图中注明外，焊接接头型式按HG/T20583-2020中规定；接管与内筒及封头的焊接须保证全焊透处焊缝的焊角尺寸按较薄板厚度；法兰焊接按相应法兰标准中规定，其余参照GB/T985.1-2008中规定

焊条

XX与XX之间的焊接	焊条牌号
Q245R之间	E5015
Q245R与Q235B之间	E5015

埋弧焊焊丝 H08A，焊剂 HJ431

无损检测

焊接接头种类		检测率、方法	检测标准	合格级别
A、B	筒体	RT≥20% 且≥250mm	NB/T47013.2-2015	II/AB
	封头	RT/100%	NB/T47013.2-2015	II/AB
吊耳与封头		MT/100%	NB/T47013.4-2015	I

试验

试验种类	容器内
液压试验压力 MPa	2.2(洁净水)
气密性试验压力 MPa	/
压力容器设计使用年限(预期)	10年
热处理	/
管口方位	按俯视图

主要受压元件

材料名称	材料标准	交货状态	备注
Q245R	GB/T713.2-2023	热轧	封头 筒体 人孔短节 人孔盖板

管口表

符号	公称规格	法兰标准	密封面形式	用途	管子尺寸	伸出长度
N1	PL150 (B) -25	HG/T20592-2009	RF	蒸汽出口	φ159X6	150
N2	PL50 (B) -25	HG/T20592-2009	RF	安全阀口	φ57X3.5	见图
N3	G1/2"	/	内螺纹	压力表口	/	60
N4a b	PL40 (B) -25	HG/T20592-2009	RF	污水进口	φ45X3.5	见图
N5	PL40 (B) -25	HG/T20592-2009	RF	备用口	φ45X3.5	见图
N6	280X380-2.0	NB/T47040-2013	/	人孔		见图
N7	PL40 (B) -25	HG/T20592-2009	RF	排污口	φ45X3.5	120
N8a b	PL20 (B) -25	HG/T20592-2009	RF	液位计口	φ25X3	150

技术说明：

1、在设计使用年限期内，压力容器使用单位应根据装置的操作状态或TSG21-2016《固定式压力容器安全技术监察规程》的要求，对该设备进行定期检验，并确认实际年限和设计使用年限的符合性。

2、所有的接管法兰的螺栓孔应跨设备中心线均布。

3、水压试验用水温度应符合GB/T150.4-2024第11.4.2.3条的相关规定。

4、所有开孔均应避开AB类焊接接头

5、20管材需满足GB/T150.2-2024第6.1.3条要求；

6、测温装置在工艺管路系统中。

管口符号	图号或标准	名称	数量	材料	单重 (kg)	总重 (kg)	备注
N8a b	GB/T8163-2018	接管 φ25X3	2	20	0.8	1.6	
	HG/T20592-2009	法兰 PL20(B)-25RF	2	20Ⅱ	1.0	2.0	
N4a b、N5、N7	GB/T8163-2018	接管 φ45X3.5	4	20	1.6	6.4	
	HG/T20592-2009	法兰 PL40(B)-25RF	4	20Ⅱ	2.0	8.0	
N6	NB/T47040-2013	人孔盖板B280X380-2.0	1	组合件		45.7	
N2		弯管 φ57X3.5	1	20		2.0	N2
	GB/T8163-2018	接管 φ57X3.5	1	20		1.5	
	HG/T20592-2009	法兰 PL50(B)-25RF	1	20Ⅱ		2.5	
N3	HD-2010-002	接头 G1/2"	1	20Ⅱ		1.0	
N1	GB/T8163-2018	接管 φ159X6	1	20		3.3	
	HG/T20592-2009	法兰 PL150(B)-25RF	1	20Ⅱ		10.5	

序号	图号或标准	名称	数量	材料	单重 (kg)	总重 (kg)	备注
6	NB/T47065.2-2018	支腿A4	4	Q245R/Q235B	12	48	H=500
5	HD-2010-001	铭牌	1	组合件		1.5	
4		筒体 DN800X10	1	Q245R		533	L=2500
3	HG/T21618-1998	丝网除沫器SP800-150	1	组合件		52	
2	GB/T25198-2023	封头 EHA800X10 (8.8)	2	Q245R	60	120	
1	HG/T21574-2018	吊耳 TPA-1-1	2	Q245R	1.4	2.8	

更改标记	更改单号	更改签名	校对签名	日期	更改标记	更改单号	更改签名	校对签名	日期

靖江华鼎工程勘察设计有限公司
Jingjiang Huading Engineering Company Ltd.

设计 DRAWN BY	卢雷	2025.12.10	连续排污膨胀器 总图	工程名称：PROJECT	
校核 CHECKED BY	闻丽波	2025.12.10		材料 MATERIALS	
标准化 STANDARDIZE				图号 DWG NO	NJ-2025-005
审核 AUDITED BY	刘梓林	2025.12.10		设计阶段 STAGE	施工图设计
批准 APPROVED BY				版次 REV	1
				日期 DATE	
比例 SCALE	1:10	图幅 DIMENSION	A2	第 1 张 PAGE	共 1 张 TOTAL